

رقم	عناصر الإجابة		العلامة															
	مجزأة	مجموع																
الجزء الأول (12 نقطة)	التمرين الأول: (06 نقاط)																	
	1.5	0.5	1-الأفراد الكيميائية المسؤولة عن الألوان هي :															
		0.5	أ- اللون الأزرق يعود إلى شوارد النحاس Cu^{2+}															
		0.5	ب- اللون الأخضر الفاتح يعود إلى شوارد الحديد الثنائي Fe^{2+}															
	2	0.25x4	ج- الطبقة الحمراء تعود إلى ترسب معدن النحاس Cu															
		0.25x4	2- الجدول:															
			<table><tr><th colspan="2">الأفراد الكيميائية المتفاعلة</th><th colspan="2">الأفراد الكيميائية الناتجة</th></tr><tr><th>الاسم</th><th>الصيغة الكيميائية</th><th>الاسم</th><th>الصيغة الكيميائية</th></tr><tr><td>شوارد النحاس</td><td>Cu^{2+}</td><td>شوارد الحديد الثنائية</td><td>Fe^{2+}</td></tr><tr><td>ذرات الحديد</td><td>Fe</td><td>ذرات النحاس</td><td>Cu</td></tr></table>	الأفراد الكيميائية المتفاعلة		الأفراد الكيميائية الناتجة		الاسم	الصيغة الكيميائية	الاسم	الصيغة الكيميائية	شوارد النحاس	Cu^{2+}	شوارد الحديد الثنائية	Fe^{2+}	ذرات الحديد	Fe	ذرات النحاس
	الأفراد الكيميائية المتفاعلة		الأفراد الكيميائية الناتجة															
	الاسم	الصيغة الكيميائية	الاسم	الصيغة الكيميائية														
	شوارد النحاس	Cu^{2+}	شوارد الحديد الثنائية	Fe^{2+}														
	ذرات الحديد	Fe	ذرات النحاس	Cu														
	2.5	0.25x4	3- المعادلة الكيميائية الإجمالية :															
0.5		أ- بالصيغ الشاردية :																
		$(Cu^{2+}+SO_4^{2-})_{(aq)} + Fe_{(s)} \longrightarrow (Fe^{2+}+SO_4^{2-})_{(aq)} + Cu_{(s)}$																
	0.25x4	ب- بالصيغ الجزيئية :																
	0.5	$CuSO_4_{(aq)} + Fe_{(s)} \longrightarrow FeSO_4_{(aq)} + Cu_{(s)}$																
		ملاحظة : نكتفي بذكر الحالة الفيزيائية في إحدى المعادلتين																
	التمرين الثاني: (06 نقاط)																	
	03	0.5x2	1- القوى المؤثرة على الجملة (s) هي :															
		0.5x4	قوة الثقل ، قوة شد الحبل (يقبل كل تعبير صحيح)															
		01	التمثيل :															
	02	0.5x2	2- القوة المؤثرة على الجملة (s) أثناء السقوط هي قوة الثقل .															
			- بما أن جهة القوة المؤثرة (الفعل الميكانيكي) في نفس جهة الحركة فالسرعة متزايدة.															
			3- المخطط الموافق لحركة الجملة (s) هو المخطط (a) .															
		0.5	4- النصيحة التي أقدمها لزملائي هي الابتعاد عن ورشات الأشغال.															
		0.5																